

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ID R2829/13/09-2023
DGVTEYP/V/R33/02454/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 25 de septiembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: LA PALMA
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$513,469.49	\$0.00	\$0.00	\$513,469.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S12 - PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
HLPKUCPLDTXfGzutoQJfB/02nZvsEYUyMF31puAKsFY82205KIwa91VQsRwW2tZm96ApHBQstO6bcbbx
vEV7UgVGI16TlukfWOCBQ5m8s2PqCpG6z0CHvcTgAl5s4mbQ331og8E7Uz92OcblyeM3Im3TCAF8
Q6MPoZyAsYXNQL12XS4KH44Eio30Ko1INTO+QpmRq+xDDEmjlTCoLeWeYabUJZqvaUCXiseW+z
UrcBm/fynXZoeasXIP4Kx1OBPNARmEHen8zjChEnUynQf1pGQXIMMnO9BVu3j8vRIQESGxOUM
OogT6zwY4JK9RM9de3vjGTgBAeg571Q==
VIRE5108281L8 25/09/2023 02:51:41 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
a9F4UFG7r8FCMhGlr0RYvJfpSso28gM6Cm6sEpmwQrOUFT10cNGdtXNggztMkwP7wqWidEY+ToYzho3f
bvY3D67c3lQVQNgKeCHMjwleRHMclUNfVpff+ZMgUFBxU4JId1XMQFLQOCmS9oIfPMszydHBVGHB
h2Hr6L3eK5sSVI8vupxhuOJT3FEHQSQcys0g6Tsv4K0JkeeB8Ugy2GLUOvBpfj2i/H7brV5nle
YIwInhmeLohjGIPGblbAK5PMOb0H35zgK0jjiB107EBIOyYuhT6bmlVHZX5X2keJ3sPCUobZkoFVA
1/me23pSbKcR4ajBrQkYwZlodWoEPQg==
EEMM780718H25 25/09/2023 09:31:44 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
eRe/3W2BdKCz0KVEIBN9ZipuhiEX2vAGlxxLB3IED+B80AU6+OwEmnHWDALLVEmvPMjUkyv8J84rDIO4
OkMZ3jdLnzn7AJMQAb1zoCXmEYIYEV8fXeXKV+GuzeeeHcZ+kr93yoz6InlgFDGHCC3je8E61/
+3ipSbV2oDl44QAA1pmC6JZxphYnzvBxmXAP2AtqN50O901ht3yspLWRlw9HgMQJXzxbJr
J721pRmiazfGf5G/362B+nuN533dxL+fYXu3ldrf+EV4F1oXmvg9bYumTWV0AoKoc2fF34gF5
B0VkuN4omt2CKCAr5GMx9IEFa5+f6ig==
TESL770825JV3 25/09/2023 10:36:27 a. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
OL03hKgnD8e/gF/rfq4by1wZ8UsqvS4XHQU8rde8/ao+JCxwVD10y1daZip/EdpuIOU8gbZTgevqQrL
L+yjDa4U1RuY3lt47jytcH3n/50J8zgk+V10+0sedBfKYRsfleALkWhG8o56WaCMZPW744pq9kcc
c0EPFEevkig/6Xkemb/2zLviB3K0NvPAO/E/anyqHcaQYuo91WxUYawePrDxUlkW0M3JxTRT
TMBkSGTdDZS39aTkv7WpJb11AKvalUBPUeHGHZT16XrLjwupriGKJue6Y2gxK4pc3uyEcQVWw4
BFO2JrmrgZsmcz3vXOmEtNhu2HNMSJQ==
HEGA710618218 25/09/2023 02:19:56 p. m.

ID: R2829/13/09-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R2829/13/09-2023 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 13/09/2023

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA

Descripción: LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO EL GRANDE TIENE UNA LONGITUD DE 100 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 4.30 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 430.00 METROS CUADRADOS EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN MATERIAL B, RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN, Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Construcción

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$513,469.49
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$513,469.49

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	513,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,469.49
TOTAL	513,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,469.49

TOTAL	513,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,469.49
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R2829/13/09-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R2829/13/09-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal PAVIMENTO HIDRÁULICO

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

ARQ. JOSÉ LEONEL LOZADA SÁNCHEZ

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R2829/13/09-2023

Página 1 de 14

Version:6

Fecha y hora de Impresión: 25/09/2023 02:50:01p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R2829/13/09-2023 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$513,469.49
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$442,646.11

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$513,469.49
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$513,469.49

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$513,469.49



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

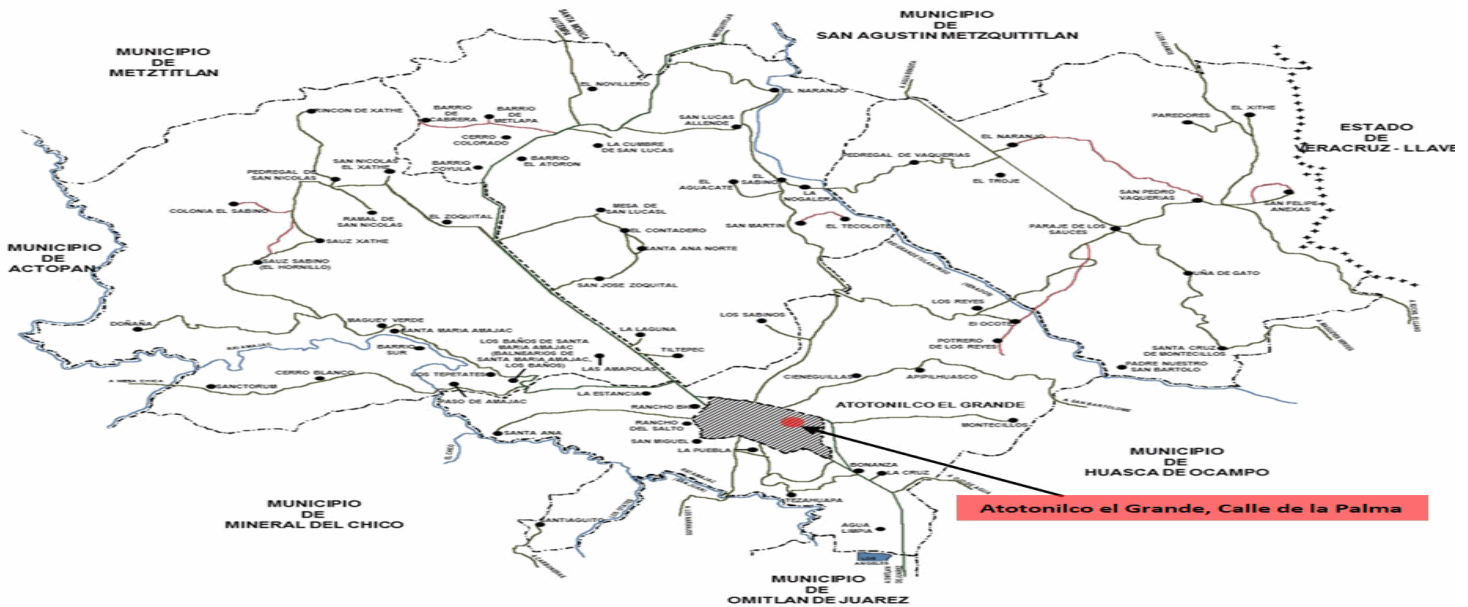
Localidad: 001 - Atotonilco el Grande

Barrio, Colonia, Ejido: LA PALMA

Tipo de Localid CABECERA MUNICIPAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

En la localidad de Atotonilco el Grande, actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

Atotonilco el Grande, presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

El municipio de Atotonilco el Grande y sus comunidades con el transcurso de los años han venido sufriendo una expansión en la mancha urbana y como consecuencia de esto la falta de servicios de infraestructura básica, como lo es pavimentar una calle ó un camino, es por ello, que es necesario la implementación de esta obra que consigo traerá muchos beneficios para las numerosas familias de las comunidades del municipio.

En la actualidad la Calle de la Palma, que es una vía aledaña al centro de Atotonilco el Grande, se encuentra en muy mal estado por la acción combinada del tránsito y los escurrimientos pluviales, los cuales se encuentran en esta situación desde hace ya varios años y con el transcurso del tiempo la calle ha sufrido varios daños y cambios como hundimientos, baches, deslaves de tierra, niveles desproporcionados en todo el camino que dificultan el paso de los autos, así mismo respecto a esta situación causa conflicto entre automóviles y peatones.

Este problema afecta a gran parte de la población por ser un paso obligatorio en sus recorridos diarios para trasladarse a sus áreas de trabajo, escuelas, bancos, actividades comerciales; provocando tiempos de retraso en las actividades en general por la circulación lenta de los vehículos, mayores tiempo de recorrido, daños constantes en los autos y en periodos de lluvias se complica mas la situación, es por ello la importancia de las condiciones físicas de la superficie de rodamiento de la Calle de la Palma.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



La calle de la Palma presenta las siguientes características:
Longitud total: 100 mL
Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
Número de carriles: 1
Ancho de sección (m): 4.30 m
Tipo de terreno: Plano
Tipo de carretera: Tipo "D"
Velocidad de operación: 10.00 km/hr
Campo de recorrido: 36 segundos
Superficie de rodamiento: Empedrado deteriorado
IRI: 8
Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y hundimientos.
Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:
D i r e c t o s : 1 , 2 3 0 h a b i t a n t e s
Indirectos: 7,261 habitantes
Tránsito diario promedio anual (TDPA): 150 vehículos aprox.
CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR: Automóviles (a): 95 %
Camión Unitario: 5%
Camión remolque (C-R) 0%

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
NIVELACION DEL TERRENO	Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las épocas de lluvias se pueda transitar. El monto de la medida de optimización anual es de \$43,308.00.

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Con la medida de optimización se tienen las siguientes características:
Longitud total: 100 mL
Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
Número de carriles: 1
Ancho de sección (m): 4.30 m
Tipo de terreno: Plano
Tipo de carretera: Tipo "D"
Velocidad de operación: 20.00 - 30.00 km/hr
Campo de recorrido: 18 segundos
Superficie de rodamiento: Terracería
IRI: 6
Estado físico: Regular, sin baches pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.
Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)



BENEFICIARIOS:

Directos: 1230 habitantes

Indirectos: 7261 habitantes

Tránsito diario promedio anual (TDPA): 80 vehiculos aprox.

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

Automóviles (a): 100%

Camión Unitario: 0%

Camión remolque (C-R) 0%

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	\$337,461.00
TENDIDO DE TEZONTLE	\$18,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

Se autoriza la Alternativa 1 debido a que es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad, el proyecto consiste en la construcción de pavimento hidráulico en Calle la Palma.

Aspectos Técnicos: Se sugiere el pavimento hidráulico, ya que posee mayor resistencia en la superficie de rodamiento que el asfalto, este tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento. Cabe mencionar que todo aspecto constructivo de este proyecto será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (n-ctr-car-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma n-ctm-2-02-002/02, ya que los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reducen costos y tiempo de ejecución.

Por otro lado, la opción de "Carpeta asfáltica", es una obra que requiere de mayor atención, o constantes reparaciones en baches y en el desprendimiento de gravilla, debido a su corta vida útil y en cuanto a "Tendido de tezontle", es poco sugerible debido al rápido desgaste de este.

Aspectos económicos: La inversión requerida para la construcción de pavimento hidráulico, es mayor en comparación a pavimentación asfáltica de calle y de tendido de tezontle, pero a largo plazo la inversión empleada en la construcción de esta obra es menor, debido a que la pavimentación de concreto hidráulico requiere de menor mantenimiento, en cambio la carpeta asfáltica y el tendido de tezontle requieren de mayor atención a los constante en reparación baches y en el desprendimiento de gravilla, debido a su corta vida útil.

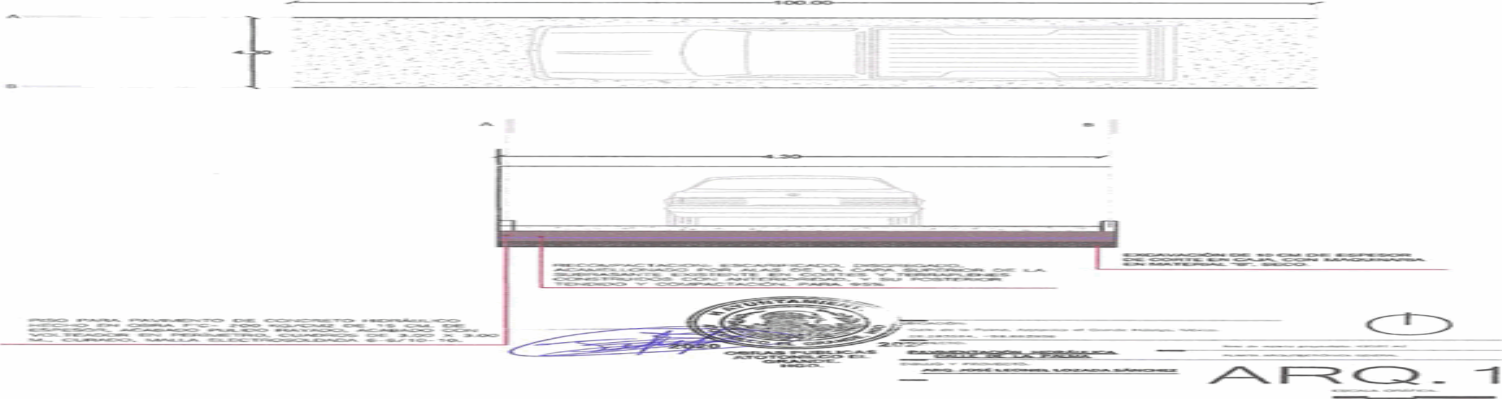
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO EL GRANDE TIENE UNA LONGITUD DE 100 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 4.30 METROS CUBRIENDO UN AREA DE 430.00 METROS CUADRADOS EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN, Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	430.00	220.26	94,715.6
PAVIMENTO	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	430.00	794.34	341,566.2
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LÁMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ÁNGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERÁ DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERÁ EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.24	6,364.2
Total		861.00	7,378.84	442,646.1
Deducciones:		IVA 16%		70,823.38
Gran Total:		513,469.49		

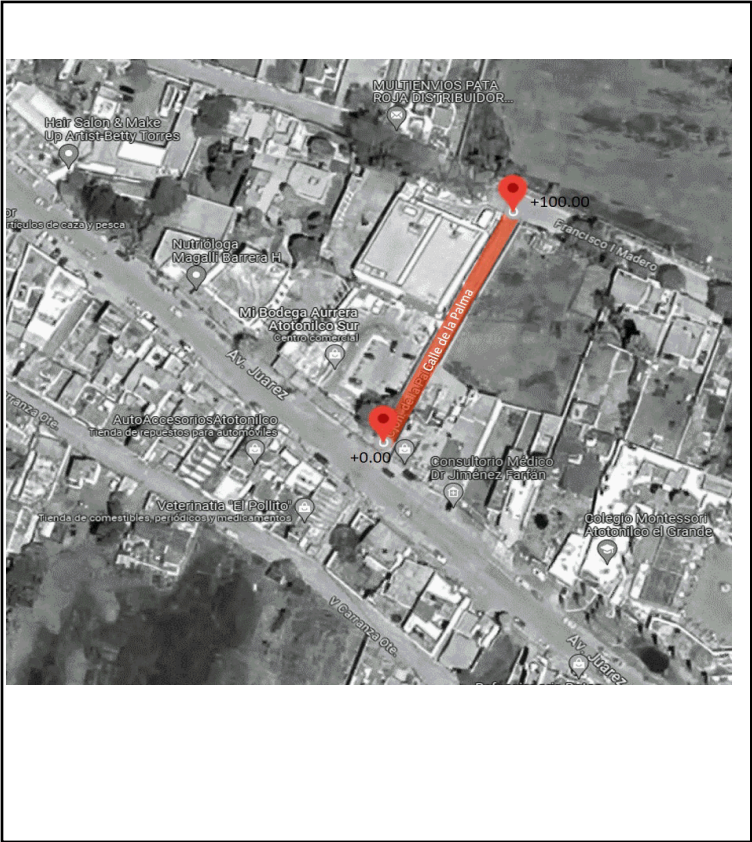
Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .
Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06
Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA
Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009



- Aspectos Ambientales:**
NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR NO. 068, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO.
- Aspectos Legales:**
LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.283584	-98.662856	CALLE LA PALMA INICIO
20.283972	-98.662650	CALLE LA PALMA INTERMEDIO
20.284301	-98.662454	CALLE LA PALMA FINAL

Análisis de la Oferta:



Con la ejecución del proyecto de Pavimentación hidráulica de la Calle de la Palma, se tienen las siguientes características

Longitud total: 100 mL

Tramo Km. 0+000 al Km 0+100

Número de carriles: 1

Ancho de sección (m): 4.30 m

Tipo de terreno: Plano

Tipo de carretera: Tipo "D"

Velocidad de operación: 30.00 - 50.00 km/hr

Campo de recorrido: 10 seg

Superficie de rodamiento: Pavimento Hidráulico

IRI: 8

Estado físico: Obra nueva con 100 mL de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor, sin hundimientos, con superficie plana y optimas condiciones para su aprovechamiento.

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

Directos: 1230 habitantes

Indirectos: 7261 habitantes

Tránsito diario promedio anual (TDPA) 250 vehiculos aprox.

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

Automóviles (a): 90%

Camión Unitario: 7%

Camión remolque (C-R) 3%

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 430

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	120	126
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	34	45
Beneficiarios Por Atender:	120	126

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	98	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	98	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	55	MALA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA	M-430.00	\$ 513,469.49	ÚNICA
Costo de Mantenimiento	REPOSICION DE PIEDRAS DETERIORADAS POR EL USO CONSTANTE, CONSISTE EN EL RETIRO DEL CONCRETO DAÑADO O DESGASTADO Y EL COLOCADO DEL NUEVO CONCRETO.	M-430.00	\$ 37,000.00	UNA VEZ CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL Y ECONÓMICO	Descripción Periodicidad Beneficio Modificar Eliminar Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante y se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la construcción de pavimentación hidráulica en la calle de la Palma, en la localidad de Atotonilco el Grande, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de Desarrollo Estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. De ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. De igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. Permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

